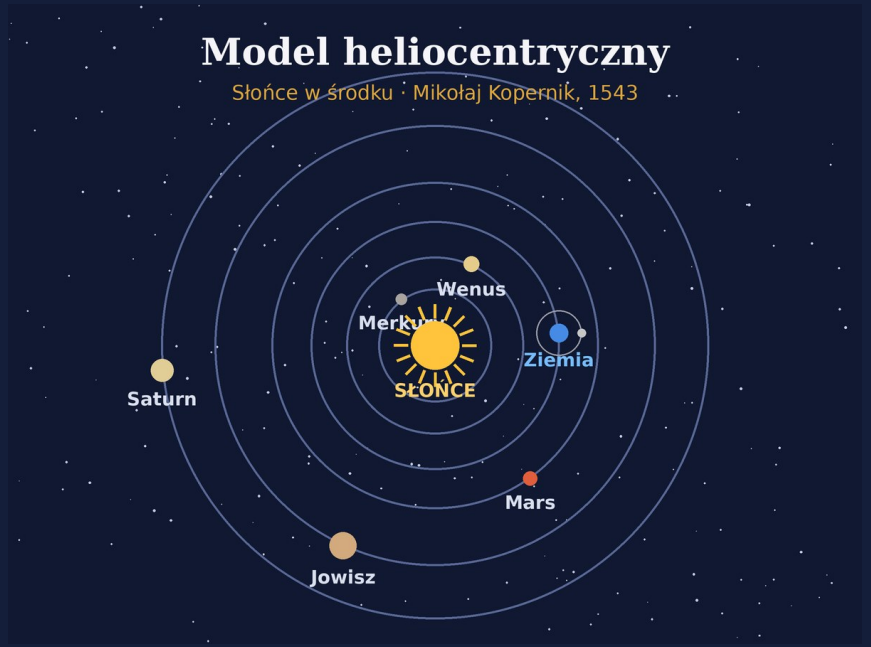
Mikołaj Kopernik

Astronom z Torunia, który „poruszył Ziemię”

Lekcja w rozszerzonej rzeczywistości · historia i astronomia

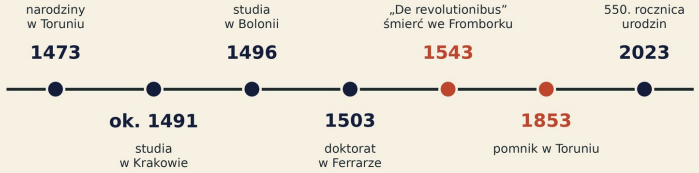


Kim był Mikołaj Kopernik?

1473–1543 · człowiek renesansu

- Urodził się 19 lutego 1473 r. w Toruniu, w rodzinie kupieckiej.
- Studiował sztuki wyzwolone w Krakowie, prawo w Bolonii i medycynę w Padwie.
- Doktorat z prawa kanonicznego uzyskał w Ferrarze.
- Był członkiem warmińskiej kapituły katedralnej; większość życia spędził we Fromborku.
- Astronom, matematyk, lekarz, prawnik i ekonomista.
- Zmarł w 1543 r. we Fromborku.

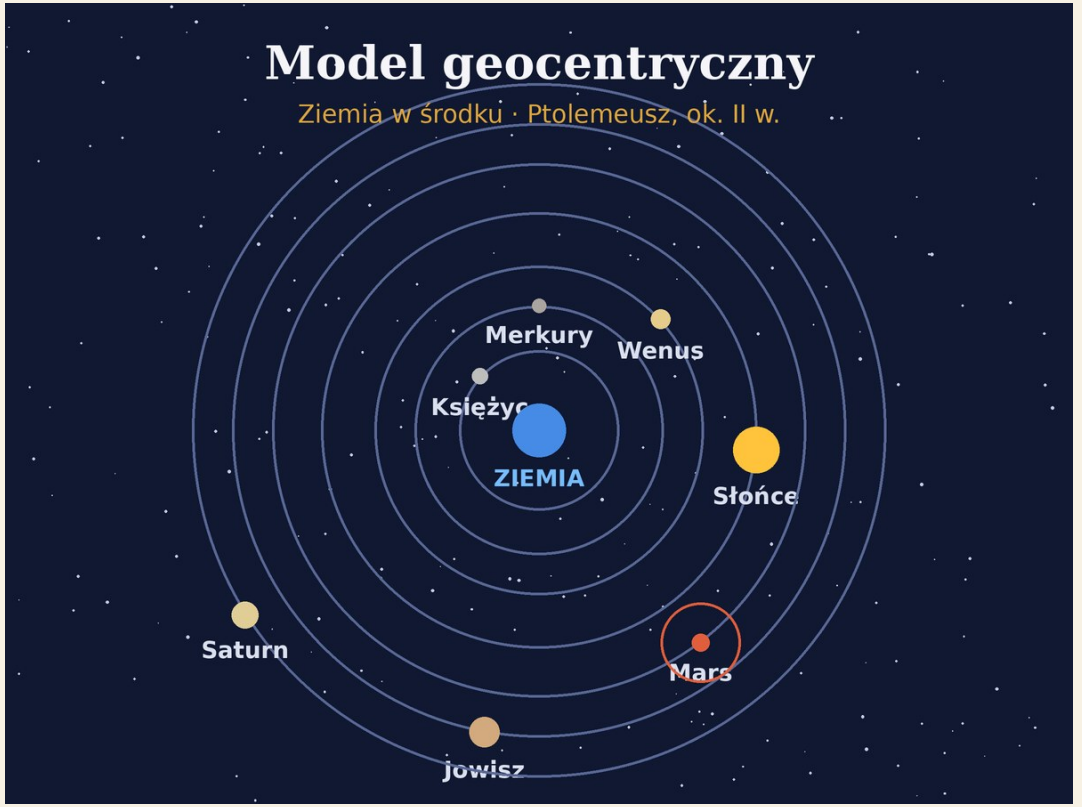
Oś czasu: Kopernik i Toruń



Świat przed Kopernikiem

Model geocentryczny – Ziemia w środku

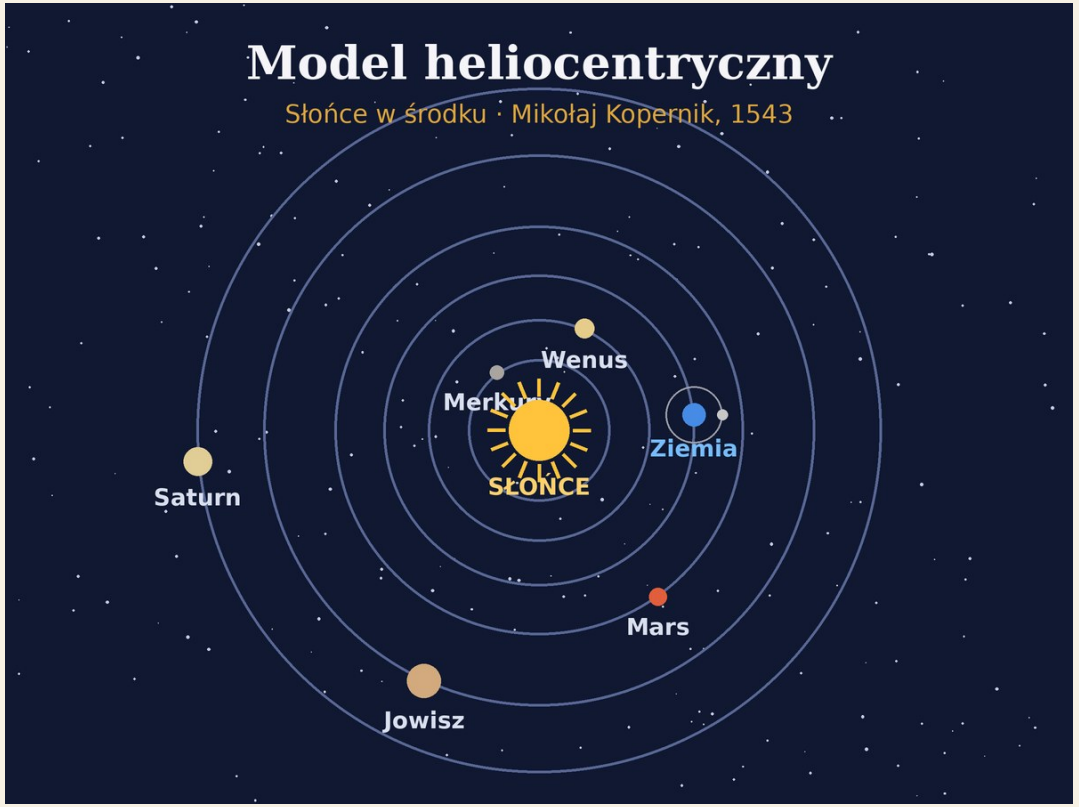
- Ziemia stoi nieruchomo w środku świata.
- Słońce, Księżyc i planety krążą wokół Ziemi.
- Żeby wyjaśnić dziwny ruch planet, dodawano „koła na kołach”, czyli epicykle.
- Model opisał Ptolemeusz ok. II w. n.e.; obowiązywał przez około 1400 lat.



Rewolucja Kopernika

Model heliocentryczny – Słońce w środku

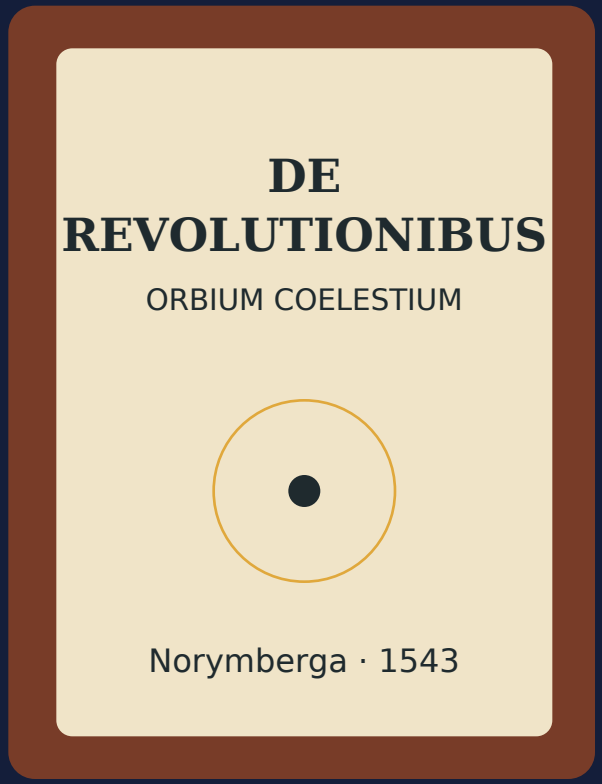
- W środku jest Słońce, a Ziemia jest jedną z planet.
- Ziemia obiega Słońce w ciągu roku.
- Ziemia obraca się wokół własnej osi raz na dobę – stąd wschody i zachody Słońca.
- Pozorne „cofanie się” planet to skutek ruchu samej Ziemi.



„O obrotach sfer niebieskich”

De revolutionibus orbium coelestium

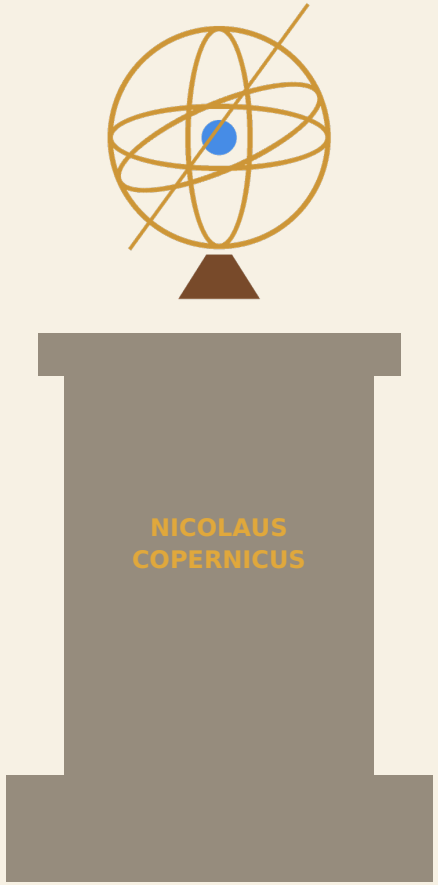
- Najważniejsze dzieło Kopernika.
- Pierwsze wydanie ukazało się w Norymberdze w 1543 r. – w roku śmierci autora.
- Zmieniło sposób myślenia o budowie Wszechświata.
- Na pracach Kopernika oparli się później m.in. Kepler, Heweliusz i Newton.



Pomnik Kopernika w Toruniu

Rynek Staromiejski, przy ratuszu

- Stoi w południowo-wschodnim narożniku Rynku Staromiejskiego.
- Odsłonięto go 25 października 1853 r.
- Autorzy: berlińscy rzeźbiarze Christian Friedrich Tieck i Johann Heinrich Strack.
- Pomnik odlano z brązu w Berlinie, w odlewni Heinricha Fischera.
- W 2023 r. wpisano go do rejestru zabytków.

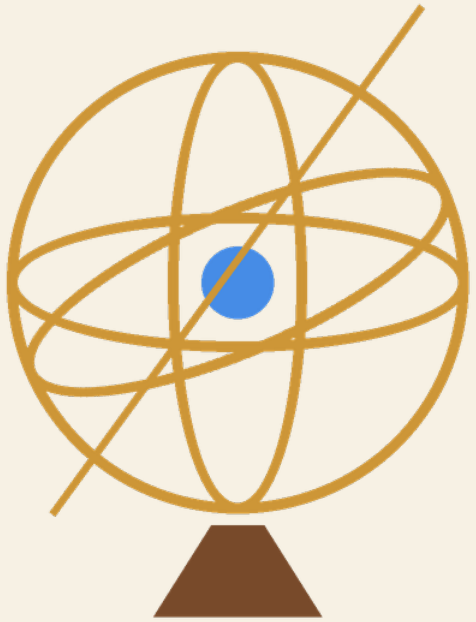


schemat: cokół i sfera armilarna

Co trzyma Kopernik na pomniku?

Sferę armilarną – model nieba

- W lewej ręce trzyma sferę armilarną – przyrząd pokazujący ruch nieba; prawą wskazuje niebo.
- Na cokole widnieje złocony łaciński napis: „Mikołaj Kopernik Torunianin. Ruszył Ziemię, wstrzymał Słońce i Niebo”.
- Autorem napisu był toruński profesor Rudolf Brohm.
- Torunianie często umawiają się „pod Kopernikiem”.



Podsumowanie

Co zapamiętamy?

- Kopernik urodził się w Toruniu w 1473 r.
- Umieścił Słońce w środku układu planet (heliocentryzm).
- Ziemia krąży wokół Słońca i obraca się wokół własnej osi.
- Jego pomnik z 1853 r. stoi na toruńskim Rynku Staromiejskim.

Pytanie do dyskusji:

Dlaczego ludziom tak trudno było uwierzyć, że to Ziemia się porusza?